

## Reporte Técnico: Presión, Nivel y Análisis Climático

Generado (Hora Local): 15/09/2026 15:59 | Rango sensor: 28/06/2026 03:50 a 30/06/2026 19:16

### 1. Resumen de Análisis

Se procesó el histórico consolidado en SQLite con un total de **3,441 lecturas** del sensor ThingSpeak. Al filtrar transitorios eléctricos (>120 psi), la red exhibe una presión operativa promedio de **24.62 psi**, con una variación estándar de **13.54 psi** y un pico máximo puntual de **449.0 psi** (posible golpe de ariete).

### 2. Resumen Estadístico del Sensor de Presión

| Métrica Operativa                     | Valor Calculado |
|---------------------------------------|-----------------|
| Registros Históricos Procesados       | 3,441           |
| Presión Mínima de Red                 | 11.0 psi        |
| Presión Máxima Comercial (< 120)      | 82.0 psi        |
| Presión Promedio Normal de Red        | 24.62 psi       |
| Mediana Operativa                     | 19.00 psi       |
| Desviación Estándar (Dispersión)      | 13.54 psi       |
| Pico Máximo Absoluto (Posible Ariete) | 449.0 psi       |
| Anomalías / Transitorios Eléctricos   | 527             |

#### 2.1 Distribución Visual — Caja y Bigotes

El gráfico de caja y bigotes representa visualmente la distribución de presión: la caja contiene el 50% central de los datos, la línea roja dentro es la mediana, los bigotes muestran el rango operativo, y cualquier punto aislado es una anomalía.



3. Análisis Climático Integrado — OpenWeatherMap (Recolección Diaria)

Se integró la fuente de datos climáticos de OpenWeatherMap para las coordenadas de la zona de captación (-1.940948°, -80.697497°). Se recopilan registros diarios desde el 4 de septiembre para enriquecer el modelo matemático con múltiples variables ambientales.

| Métrica Climática               | Valor       |
|---------------------------------|-------------|
| Temperatura Promedio            | 25.52°C     |
| Humedad Relativa Promedio       | 80.05%      |
| Velocidad del Viento Promedio   | 3.13 m/s    |
| Presión Atmosférica Media       | 1009.95 hPa |
| Precipitación Total (Acumulada) | 1.1 mm      |
| Días con lluvia registrada      | 4           |

3.1 Estado de Correlaciones con Presión de Red

| Variable Climática    | Correlación   |
|-----------------------|---------------|
| Lluvia ↔ Presión      | No calculable |
| Temperatura ↔ Presión | No calculable |
| Humedad ↔ Presión     | No calculable |
| Viento ↔ Presión      | No calculable |

**Nota sobre correlaciones:** Las correlaciones requieren mínimo 90 días de histórico para ser estadísticamente significativas. Objetivo: Diciembre 2026. Una vez acumulado este período, se podrá determinar si la temperatura, humedad, viento y lluvia influyen directamente en la presión de la red de distribución.

**Humedad normal.** El promedio de 80.0% indica condiciones húmedas adecuadas. No se reportan señales inmediatas de sequía.

4. Comportamiento Temporal e Histogramas Operativos

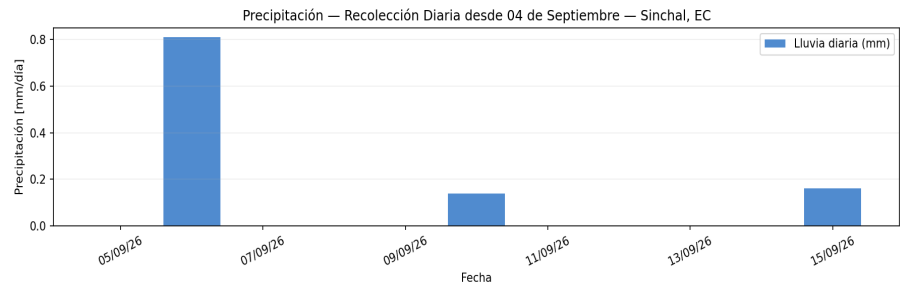


5. Perfil Operativo Horario Continuo

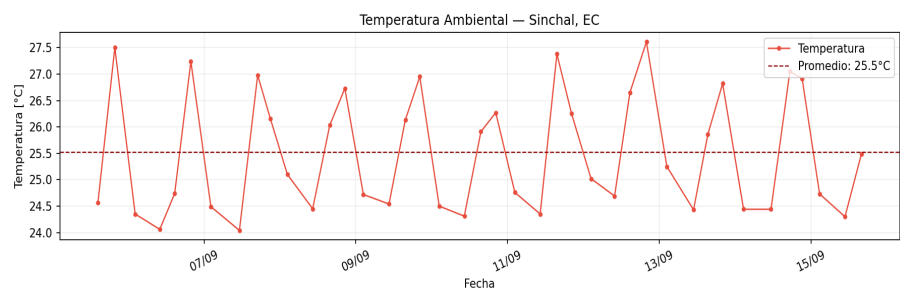


## 6. Análisis de Variables Climáticas

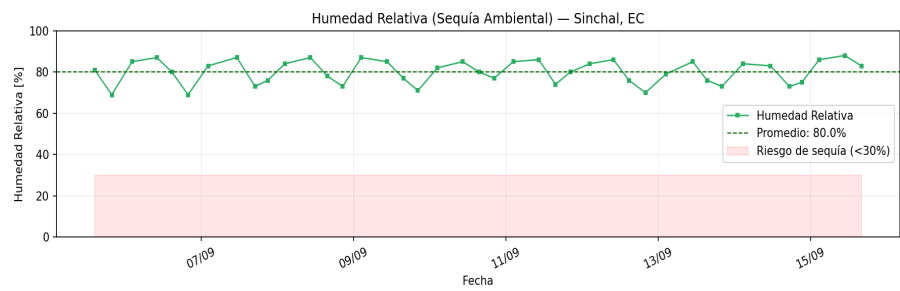
### 6.1 Precipitación Diaria



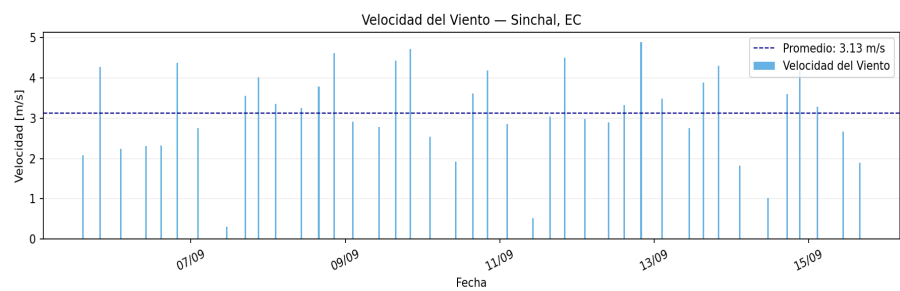
### 6.2 Temperatura Ambiental



### 6.3 Humedad Relativa (Indicador de Sequía)



### 6.4 Velocidad del Viento





## Conclusiones y Recomendaciones

---

### Estado general del sistema

La red muestra una presión media operativa de **24.62 psi** (mediana: **19.00 psi**). Se han identificado **527** eventos transitorios. El 50% de las lecturas se concentran entre **18.0** y **23.0 psi**. Condiciones climáticas: Temperatura **25.5°C**, Humedad **80.0%**, Viento **3.13 m/s**.

### Próximos pasos recomendados

- **Monitorear continuamente** los picos máximos para descartar golpe de ariete.
- **Correlacionar variables climáticas** con presión cuando se acumule 90 días de datos (dic 2026).
- **Vigilar humedad relativa**: valores < 30% indican riesgo de sequía y menor recarga del reservorio.
- **Registrar eventos de viento fuerte** para validar su impacto en presión y demanda.
- **Inspeccionar infraestructura** si la frecuencia de anomalías aumenta.

### Limitaciones y próximas fases

**Sensor de nivel:** No operativo. Prioritario para validar recarga por precipitación.

**Datos climáticos:** Recolección desde 04 sept 2026. Fase 2 (dic 2026): Correlaciones estadísticas. Fase 3 (2027): Modelado predictivo con ARIMA/Prophet integrando variables climáticas.